

03 – Protocol Design

Zurück:

- [00 System Overview](#)
- [01 Frontend](#)
- [02 Experiment Runtime](#)

Weiter:

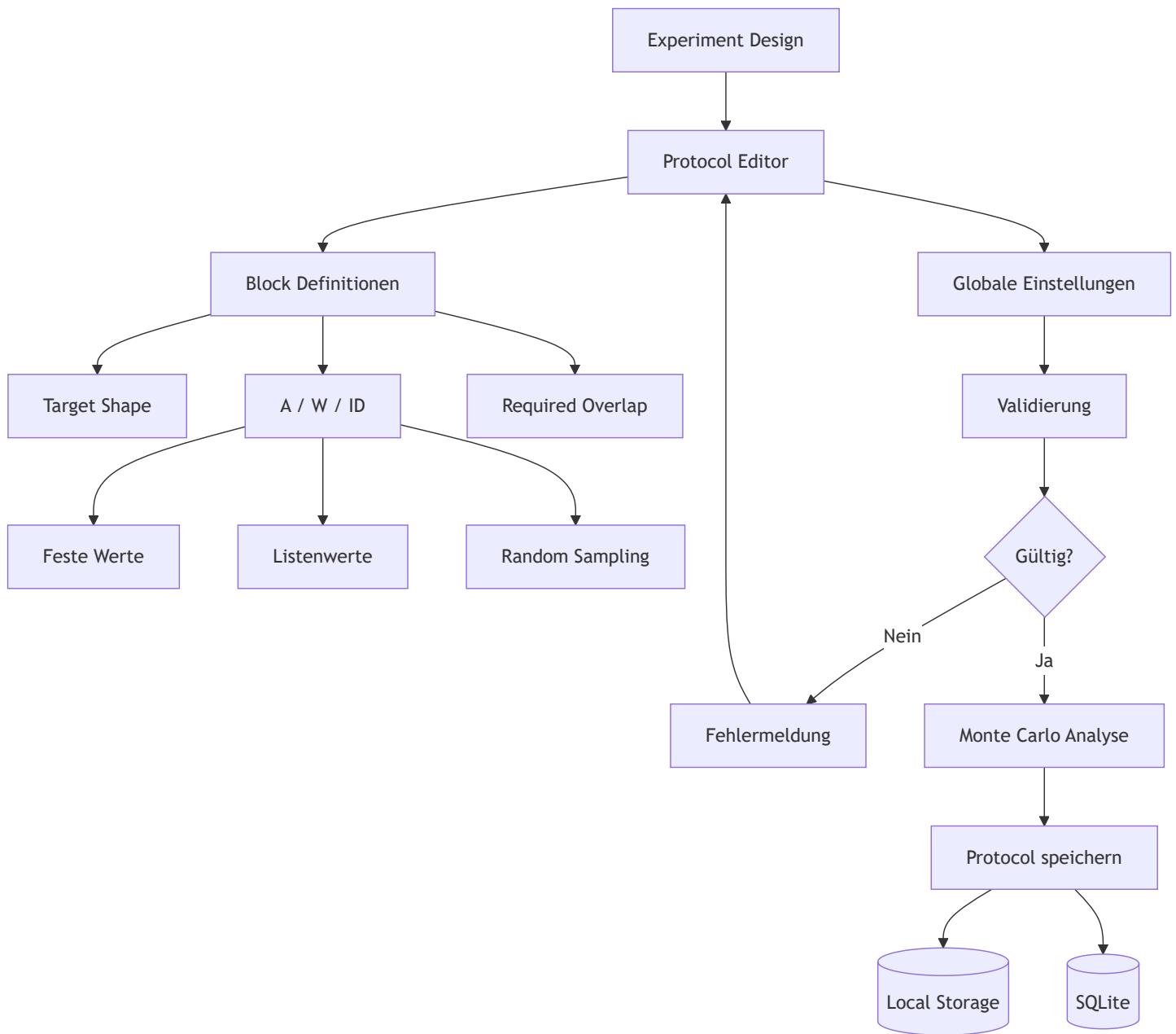
- [04 Monte Carlo](#)

Ziel

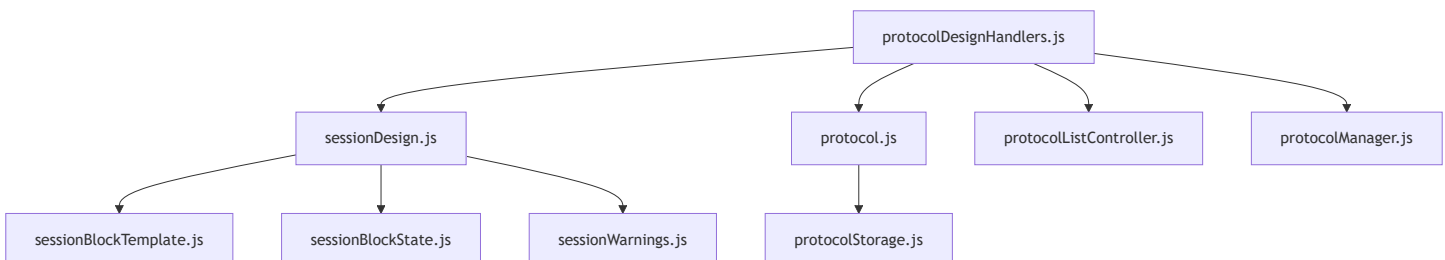
Dieses Dokument beschreibt die Erstellung, Validierung und Speicherung experimenteller Protokolle.

Ein Protokoll definiert:

- Versuchsblöcke
- Parameterbereiche
- Sampling-Strategien
- Targetformen
- Overlap-Anforderungen
- Monte-Carlo-Metadaten



Modulübersicht



1. sessionDesign.js

Verantwortung:

Steuert den visuellen Blockeditor.

Ermöglicht:

Block hinzufügen

Block löschen

Block bearbeiten

Verarbeitet:

Shape

A

W

ID

Overlap

Sampling Flags

2. sessionBlockTemplate.js

Verantwortung:

Erzeugt HTML für einen Block.

Beispiele:

Shape Auswahl

Parameterfelder

Random Optionen

3. sessionBlockState.js

Verantwortung:

Liest und schreibt Blockzustände.

Beispiele:

```
defaultBlock()  
readBlockFromDOM()  
updateBlockFieldState()
```

4. sessionWarnings.js

Verantwortung:

Warnungen für problematische Designs.

Beispiele:

```
Clamp Warnungen  
Monte Carlo Warnungen  
Verteilungsverzerrungen
```

5. protocol.js

Verantwortung:

Zentrale Protocol-Logik.

buildProtocolObject()

Erzeugt ein vollständiges Protokollobjekt.

Quelle:

- DOM
- Session Blocks
- Globale Einstellungen

validateProtocol()

Prüft:

- Teilnehmerdaten
- Blockdefinitionen
- Touchability Grenzen
- Parameterbereiche

attachMonteCarloSummary()

Erweitert das Protokoll um:

- Clamp Statistiken
- Diagnostik
- Histogramme

applyProtocolObject()

Lädt ein gespeichertes Protokoll zurück in die Oberfläche.

6. protocolDesignHandlers.js

Verantwortung:

Verbindet UI und Protokollsystem.

Beispiele:

Speichern

Laden

Löschen

Monte Carlo starten

7. protocolListController.js

Verantwortung:

Anzeige gespeicherter Protokolle.

Quellen:

Local Storage

SQLite Datenbank

Anzeigen:

Name

Kommentar

Blöcke

Speicherzeitpunkt

8. protocolManager.js

Verantwortung:

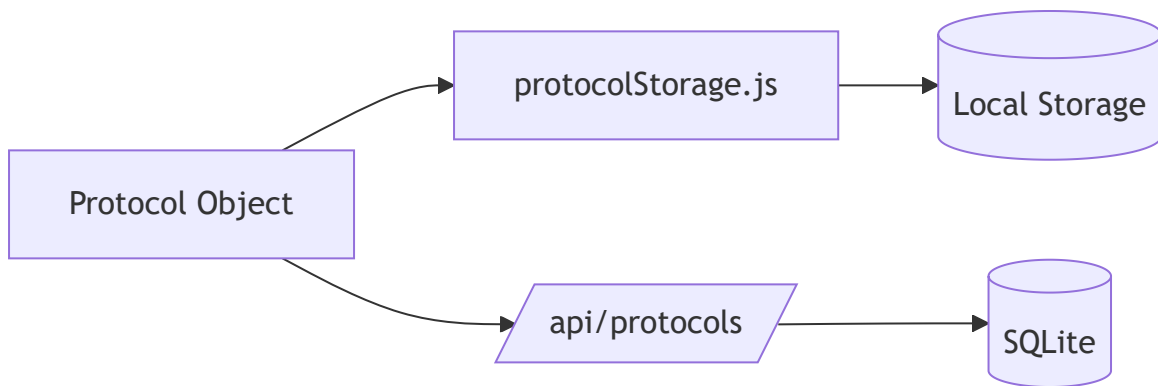
UI Verwaltung.

Beispiele:

```
showProtocolList()  
hideProtocolList()
```

```
showExperimentDesignEditor()  
hideExperimentDesignEditor()
```

Speicherung



Protocol Objekt

Ein vollständiges Protokoll enthält:

Protocol Name
Protocol Comment

Session Blocks

Target Shapes

Parameter Definition

Sampling Settings

Touchability Constraints

Monte Carlo Summary

Admin Settings

Zusammenhang mit Monte Carlo

Vor dem Speichern:

Protocol
↓
Monte Carlo Analyse
↓
Diagnostik
↓
Warnungen
↓
Speichern

Dadurch wird jedes gespeicherte Protokoll
zusammen mit seiner Monte-Carlo-Bewertung archiviert.

Designprinzip

Der Protocol Designer erzeugt ausschließlich eine Versuchsdefinition.

Er führt kein Experiment aus.

Protocol Design



Protocol Object



Experiment Runtime